界面设计

本项目采用系统化的界面设计方法，优先一致性、可复现性和数学和谐性：极简主义几何形状，深色主题配色，83px单位高度网格，黄金比例布局，所有UI图标使用白色矢量图形配透明背景。

一、视觉风格定义

1. 极简主义（Minimalism）

拒绝装饰性元素，采用纯粹几何形状和纯色填充，通过颜色叠加单一基础资源（如RectangleSolid.png）实现不同色调，避免为每个颜色变体创建单独图片。

代表性资源： RectangleSolid.png、Ring.png、Radar.png、Rectangle.png、Pixel.png

2. 矢量图标设计

极简矢量风格，白色图标配透明背景，保持简洁明快的现代美学，增强科技感和清晰度。

代表性资源： Focus.png、True.png、False.png

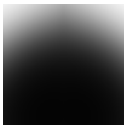
3. 线条艺术技法（Line Art）

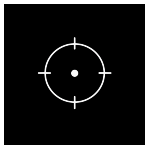
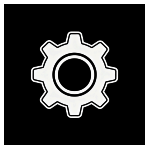
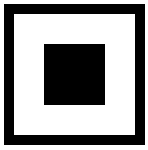
使用一致的描边粗细定义形状，避免实心填充，适合动画效果（旋转、脉冲），在不同分辨率下缩放良好。

代表性资源： Settings.png、RadiativeRing.png

二、UI图片资源总表

本项目共使用13个PNG图片资源，按设计风格分类如下：

图片预览	图片名称	设计风格	视觉特征与用途
	RectangleSolid.png	极简主义	黑底白边圆角矩形框（80x40），通过颜色叠加实现多种色调的按钮和UI元素
	Ring.png	极简主义	简洁的圆环形状，透明背景，用于点击反馈和遮罩动画
	**Radar.png**	极简主义	径向渐变黑色圆形，用于雷达可视化
	Rectangle.png	极简主义	透明背景白边圆角矩形框，区别于RectangleSolid.png的黑底设计

图片预览	图片名称	设计风格	视觉特征与用途
	Pixel.png	极简主义	单像素点，最小图形单元
	**Focus.png**	矢量图标	焦点指示器/准星图标，高对比度白色
	True.png	矢量图标	对勾图标，确认标记，白色透明背景
	False.png	矢量图标	错误标记图标，账号系统使用
	**Settings.png**	线条艺术	齿轮图标，多层同心线条营造深度感，高对比度
	RadiativeRing.png	线条艺术	辐射环效果，渐变光晕，装饰性背景元素
	**Border.png**	装饰性元素	边框装饰，视觉分隔框架元素
	ICON.png	未使用	图标占位符（未在代码中使用）
	RectangleSolid - 副本.png	重复文件	RectangleSolid.png的副本，建议删除

三、色彩系统

深色主题色彩设计遵循四项原则：文本颜色由层级决定而非主观偏好，背景统一使用黑色和深灰色调，通过颜色叠加单一资源实现变化（避免创建大量颜色变体），维持最低4.5:1对比度符合WCAG AA标准。

1. 透明度使用原则

Alpha值	使用场景	示例
`1.0`	完全可见，主要元素	主文本、实心背景
`0.7`	半透明叠加层	圆环叠加层
`0.5`	禁用状态	禁用按钮文本、非交互UI

Alpha值	使用场景	示例
`0.0`	完全透明	纯文本按钮背景

四、布局数学

1. 单位高度系统（83px量子化网格）

起源： iPhone 6/7/8标准屏幕高度（1334px）÷ 16 = 83.375px ≈ 83px

核心规则： 所有垂直尺寸必须是83px的整数倍。

理论依据：

- 强制量子化，消除任意像素值
- 通过一致的间距确保视觉和谐
- 简化响应式设计（缩放网格，而非单个元素）
- 减少布局设计中的决策疲劳

高度计算公式：

```
元素高度 = 83px × n（n为正整数）

示例：
标题栏高度 = 83px × 1 = 83px
内容区高度 = 83px × 4 = 332px
按钮高度 = 83px × 1 = 83px
全屏高度 = 83px × 16 = 1328px ≈ 1334px
```

垂直布局示例：

```
┌──────────────────────┐
│  标题栏（1单位）      │  83px
├──────────────────────┤
│                      │
│  内容区域            │
│  （8单位）           │  664px
│                      │
│                      │
├──────────────────────┤
│  按钮（1单位）        │  83px
└──────────────────────┘
总计：10单位 = 830px
```

2. 黄金比例（φ ≈ 0.618）

应用领域：

- 水平面板宽度分配
- 边距比例
- 嵌套布局递归

比例常量：

- 主要部分：φ = 0.618（61.8%）
- 次要部分：1-φ = 0.382（38.2%）

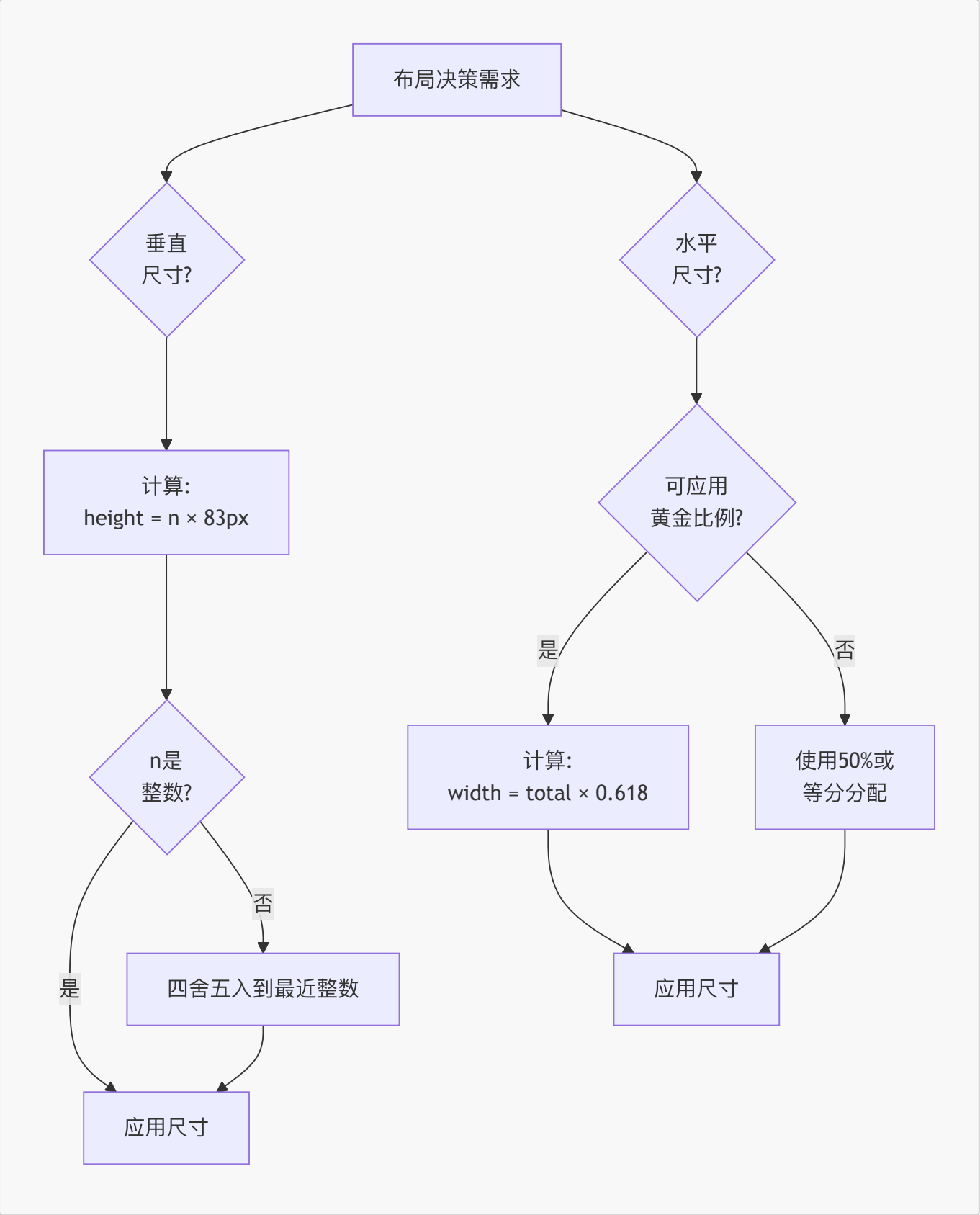
水平布局示例：

```
┌──────────────────────────┬──────────────────┐
│                          │                  │
│   主内容面板             │   侧边栏         │
│   (φ = 0.618)            │ (1−φ = 0.382)    │
│                          │                  │
└──────────────────────────┴──────────────────┘
    屏幕宽度的61.8%          屏幕宽度的38.2%
```

递归分割原则：

- 主面板可进一步按黄金比例分割
- 左侧区域：主面板 × 0.618 = 屏幕的38.2%
- 右侧区域：主面板 × 0.382 = 屏幕的23.6%

3. 数学化设计决策树



五、动画与特效风格

1. 淡入淡出过渡

标准时长： 0.1秒（100毫秒）

理论依据：

- 足够快以感觉响应迅速
- 足够慢以可感知（不突兀）
- 所有UI交互保持一致

应用场景：

- 按钮状态变化（正常 → 高亮 → 按下）
- 面板显示/隐藏过渡
- 文本颜色变化

2. 点击反馈系统

视觉反馈流程：

1. **即时反馈：** 按钮颜色变为按下状态（0ms）
2. **动态效果：** Ring.png叠加层在点击位置生成
3. **淡出动画：** Ring叠加层在0.3-0.5秒内淡出
4. **状态恢复：** 按钮恢复正常状态（0.1s过渡）

叠加层效果规范：

- 使用Ring.png作为叠加纹理
- 白色，70%不透明度
- 不阻挡后续点击交互
- 径向扩张并淡出

3. 粒子效果

ClickEffect（点击特效）：

- 使用Ring.png作为粒子纹理
- 径向扩张并淡出
- 出现在遮罩层和交互元素中
- 为用户操作创建触觉反馈

RadiativeRing（辐射环效果）：

- Login/Initialize中的静态背景装饰
- 缓慢旋转动画（如果有动画）
- 增强空间深度感知
- 非交互，纯美学

六、设计资源管理原则

1. 文本符号优先策略（Text-first Approach）

对于简单的符号（如加号、减号），优先使用文本而非图片资源：

优势：

- 零资源占用（无需图片文件）

- 任何分辨率下都清晰（矢量化）
- 易于调整样式（字体、大小、颜色）
- 低维护成本（无需设计师介入）

适用范围：

- 数学符号：`+`、`−`、`×`、`÷`、`=`
- 标点符号：`?`、`!`、`...`
- 箭头符号：`←`、`→`、`↑`、`↓`

实施案例：

- ✅ 已实施：加减号按钮使用文本符号 "+" 和 "-"（节省 5.85 MB）
- ✅ 已移除：Edit.png（未实际使用，节省 5.06 MB）

2. 资源复用策略

优先级层次：

0. **文本符号**（最高优先级）
    - 加减号、数学符号、箭头
    - Unicode 字符集覆盖大部分常用符号
    - 零资源占用，无限缩放
1. **引擎内置基础图形**
    - 白色方块
    - 对勾图标
    - 滑块背景
    - 圆形旋钮
    - 输入框背景
2. **自定义资源 + 颜色变化**
    - RectangleSolid.png通过颜色叠加
    - 单一资源实现多种颜色效果
3. **独特自定义资源**（最低优先级，谨慎使用）
    - 仅当基础图形无法满足时使用
    - 示例：Settings齿轮图标、像素艺术UI元素

2. 资源管理优势

包体积控制：

- 当前：21个PNG文件，16个在使用
- 引擎内置资源占用0字节
- 减少资源下载体积

性能优化：

- 引擎内置图形经过优化
- 自定义资源使用单一图集
- 通过批处理减少绘制调用

可维护性提升：

- 颜色变化无需重新导出资源
- 跨所有实例一致的视觉更新
- 简化美术与开发协作流程

3. 资源创建决策

决策规则： 仅当引擎内置图形无法实现所需形状时，才创建自定义资源（例如圆角、特定图标、像素艺术）。

创建新资源前的检查清单：

1. 引擎内置图形能否满足需求?
2. 现有资源通过颜色变化能否实现?
3. 该资源是否会在多个地方复用?
4. 文件大小是否合理（建议<100KB）？

七、设计风格总结

1. 核心关键词

1. **极简主义（Minimalism）** - 拒绝不必要的装饰
2. **矢量图标（Vector Icons）** - 清晰的现代美学
3. **数学化（Mathematical）** - 基于数学规则、可复现的决策
4. **深色主题（Dark Theme）** - 现代、护眼的界面
5. **系统化（Systematic）** - 通过约束实现一致性

2. 风格标签

现代极简主义风格（Modern Minimalism）

- **极简（Minimalism）：** 纯粹几何形状，无装饰细节
- **现代（Modern）：** 深色主题，简洁矢量图标
- **系统化（Systematic）：** 精确的布局系统和比例
- **数学化（Mathematical）：** 基于网格和黄金比例的设计

3. 与现代设计趋势的比较

方面	本项目	Material Design	iOS Human Interface
色彩系统	颜色叠加变化	预定义调色板	动态颜色提取
布局	数学化（83px, φ）	8dp网格	灵活间距
图标	矢量图标 + 线条艺术	Material Icons（填充/轮廓）	SF Symbols（权重变体）
主题	仅深色	明暗支持	自适应（自动切换）

方面	本项目	Material Design	iOS Human Interface
动画	快速（0.1s）	中速（0.2-0.3s）	上下文相关
哲学	"数学证明"	"Material隐喻"	"清晰、尊重、深度"

4. 与游戏UI设计趋势的关系

相似之处：

- 深色主题在现代游戏中常见（尤其是RPG、策略游戏）
- 极简矢量风格在现代独立游戏中流行
- HUD极简主义增强玩家沉浸感

差异之处：

- 游戏UI通常使用拟物化元素（皮革、金属纹理）
- 本项目完全避免纹理
- 无diegetic UI元素（世界内屏幕）

八、未来设计方向建议

1. 优化机会

1. **整合未使用资源**
    - 当前5个未使用的PNG文件（详见 二、UI图片资源总表 中"未使用"分类）
    - 需要决策：删除或记录未来使用场景
2. **消除重复资源**
    - 存在重复的资源文件（详见 二、UI图片资源总表 中"重复文件"分类）
    - 统一引用原始资源
3. **图标视觉一致性优化**
    - 确保所有图标使用统一的白色+透明背景规范
    - 保持矢量图标和线条艺术风格的明确区分

2. 潜在扩展

1. **色彩主题变体**
    - 当前：仅深色主题
    - 未来：浅色主题选项（反转文本/背景颜色）
    - 保持相同的对比度和层级结构
2. **无障碍增强**
    - 高对比度模式（增加颜色差异）
    - 更大文字尺寸选项（字号乘以1.25x）
    - 色盲友好调色板（避免仅用红绿指示）

3. **动画丰富度**
    - 当前：简单淡入淡出和颜色过渡
    - 未来：按钮弹性缓动、视差背景
    - 注意：保持性能预算
4. **粒子系统扩展**
    - 当前：基础ClickEffect
    - 未来：上下文粒子（成功=绿色火花，错误=红色闪光）
    - 使用现有Ring.png配合颜色着色

3. 需避免的风格一致性陷阱

1. **不要不一致地引入渐变**
    - 当前：仅RadiativeRing和Radar使用渐变（仅装饰）
    - 如在其他地方添加渐变，需建立清晰使用规则
2. **不要违反单位高度系统**
    - 避免使用任意像素值（如100px）
    - 始终使用83px的整数倍
3. **不要添加高分辨率照片纹理**
    - 会与矢量/极简美学冲突
    - 如需纹理，使用程序化图案（点、线）
4. **不要引入过多自定义资源**
    - 每个新PNG增加包体积
    - 始终检查：引擎内置图形 + 颜色变化能实现吗？

九、附录：视觉参考

1. 色彩速查

文本色：

色块	十六进制	RGB
	`#FFFFFF`	(255, 255, 255, 1.0)
	`#E0E0E0`	(224, 224, 224, 1.0)
	`#C0C0C0`	(192, 192, 192, 1.0)
	`#A0A0A0`	(160, 160, 160, 1.0)
	`#808080`	(128, 128, 128, 0.5)

交互色：

色块	十六进制	RGB
	`#FFFFFF`	(255, 255, 255, 1.0)
	`#F5F5F5`	(245, 245, 245, 1.0)
	`#C8C8C8`	(200, 200, 200, 1.0)
	`#C8C8C880`	(200, 200, 200, 0.5)

详细说明： 参见 三、色彩系统

2. 布局网格可视化

```
单位高度系统（83px网格）：

0px    ┌──────────────────────────┐
       │        标题栏            │
83px   ├──────────────────────────┤
       │                          │
       │                          │
       │    内容区域              │
       │     （8单位）            │
       │                          │
       │                          │
       │                          │
747px  ├──────────────────────────┤
       │    按钮行                │
830px  └──────────────────────────┘
```

3. 黄金比例布局示例

```
水平分割：

┌──────────────────────┬──────────────────┐
│                      │                  │
│   主内容             │   侧边栏         │
│   (φ = 0.618)        │ (1-φ = 0.382)    │
│                      │                  │
└──────────────────────┴──────────────────┘
    宽度的61.8%            宽度的38.2%
```

文档版本： 1.3
最后更新： 2026-02-12
更新内容： 移除 Increase.png、Decrease.png、Edit.png 和 Author.png，改用文本符号或删除未使用资源
文档类型： 美术设计规范